

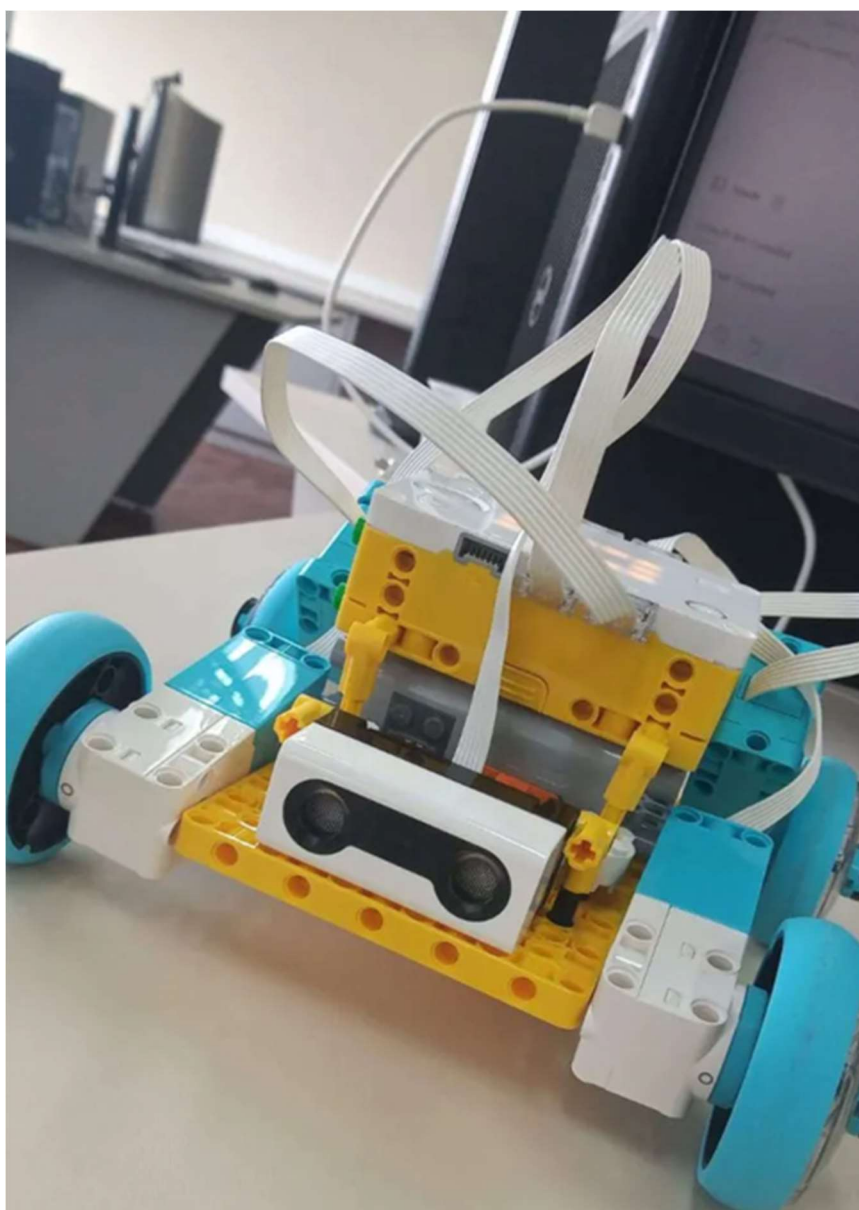
Relatório de Projeto: Robótica Autônoma com LEGO SPIKE Prime

Estudante: Luiz Miguel e Pedro Daroda

Projeto: Veículo Autônomo com Desvio de Obstáculos

Repositório: [lego_carrinho-Spike](#)

Linguagem: Python (MicroPython)



1. Introdução

Este projeto descreve o desenvolvimento de um veículo robótico autônomo utilizando o kit **LEGO Education SPIKE Prime**. Este protótipo utiliza um sensor para verificar obstáculos navegando de forma independente e evitando colisões com objetos.

2. Componentes e Configuração

- **Hub SPIKE Prime:** Unidade de processamento principal.
- **4x Motores (Portas A, B, C e D):** Responsáveis pela tração e manobra do veículo.
- **1x Sensor de Distância (Porta E):** Sensor ultrassônico que mede a proximidade de objetos em milímetros.
- **Linguagem de Programação:** Python (Ambiente SPIKE 3).

3. Arquitetura do Software

O código foi estruturado de forma assíncrona, permitindo uma leitura constante do sensor sem travar a execução do programa.

3.1. Lógica de Navegação Autônoma

O robô opera baseado em um loop de decisão condicional:

1. **Leitura do Sensor:** O programa consulta continuamente o `distance_sensor`. Caso o sensor não detecte nada (valor nulo), o sistema assume caminho livre.
2. **Estado "Caminho Livre":** Se a distância for superior a 100mm (10cm), os quatro motores são acionados para deslocar o robô para frente em linha reta.
3. **Estado "Obstáculo Detectado":** Quando a distância é inferior a 100mm, o robô executa uma manobra de desvio. Os motores de um lado são parados (`motor.stop`) enquanto os do outro continuam rodando, fazendo o robô girar sobre o próprio eixo até que o caminho esteja livre novamente.

4. Conclusão

O projeto atingiu o objetivo de criar um sistema autônomo funcional. A implementação demonstrou a aplicação prática de conceitos de **Malha Fechada**, onde o comportamento do atuador (motor) é modificado diretamente pela entrada do sensor. O resultado é um robô capaz de navegar em ambientes simples sem intervenção humana.